Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Alunos: Ana Lara Barbosa De Azevedo, Isadhora Sophia Dos Santos.

Trabalho de Geografia

Pesquisa

Colinas do Tocantins – TO
2026

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Alunos: Ana Lara Barbosa De Azevedo, Isadhora Sophia Dos Santos.

Trabalho de Geografia

Pesquisa

Atividade de pesquisa do IFTO como parte da nota da disciplina de Geografia no curso médio técnico de Informática 3º ano sob orientação do professor Paulo Lucas Candido de Farias.

Colinas do Tocantins – TO
2026

USO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL E NO MUNDO

1. INTRODUÇÃO

Os agrotóxicos são produtos utilizados na agricultura para proteger as plantações contra pragas, doenças, insetos e plantas daninhas. Eles fazem parte da agricultura de muitos países e são bastante utilizados no Brasil, principalmente nas grandes plantações. Entre as culturas que mais estão relacionadas ao uso desses produtos estão a soja, o milho, o algodão, a cana-de-açúcar e o café.

O uso dos agrotóxicos pode trazer alguns benefícios para os agricultores, pois ajuda a evitar que as plantações sejam muito prejudicadas e, consequentemente, diminui as perdas na produção. Isso é importante principalmente em grandes áreas de cultivo, onde seria muito difícil controlar todas as pragas apenas de forma manual. Porém, isso não significa que seu uso não tenha problemas.

Quando os agrotóxicos são utilizados de forma incorreta ou em excesso, podem causar impactos no meio ambiente e na saúde das pessoas. Eles podem chegar ao solo, à água e afetar animais e insetos que não eram o alvo do produto. Os trabalhadores rurais também precisam ter bastante cuidado, pois são as pessoas que geralmente possuem maior contato com esses produtos.

Por causa disso, existe uma discussão sobre como continuar produzindo alimentos em grande quantidade sem depender tanto dos agrotóxicos. Algumas alternativas são o controle biológico, a rotação de culturas, a agricultura orgânica e o manejo integrado de pragas. Dessa forma, é importante conhecer os lados positivos e negativos do uso desses produtos e procurar maneiras mais seguras de utilizá-los.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que são agrotóxicos? Para que são utilizados na agricultura?

Os agrotóxicos são produtos utilizados para controlar organismos que podem causar prejuízos às plantações. Existem vários tipos, e cada um possui uma função. Os herbicidas, por exemplo, são utilizados para controlar plantas daninhas, enquanto os inseticidas são usados contra determinados insetos e os fungicidas ajudam no controle de doenças causadas por fungos.

Na agricultura, esses produtos são usados principalmente para proteger as plantações. Quando uma lavoura possui uma grande quantidade de insetos ou doenças, a produção pode diminuir bastante. Por isso, alguns agricultores utilizam agrotóxicos para tentar evitar que isso aconteça.

Eles também podem facilitar o trabalho em grandes propriedades. Imagine uma plantação com milhares de hectares: seria muito difícil controlar todas as plantas daninhas ou pragas manualmente. Por isso, os produtos químicos acabam sendo utilizados como uma das formas de controle.

Apesar disso, é importante entender que o agrotóxico não deve ser usado de qualquer maneira. A quantidade aplicada, o momento da aplicação e o tipo de produto precisam ser adequados. O uso incorreto pode causar problemas para o trabalhador, para os alimentos e para o meio ambiente.

Por isso, além de utilizar os produtos corretamente, é importante procurar outras formas de controlar as pragas. O ideal é que o agricultor acompanhe a plantação e só utilize o produto quando realmente houver necessidade.

2.2 Como ocorreu a expansão do uso de agrotóxicos no Brasil?

O uso de agrotóxicos no Brasil aumentou principalmente com a modernização da agricultura. Durante o século XX, novas máquinas, sementes, fertilizantes e produtos químicos começaram a ser utilizados para aumentar a produção agrícola.

Esse processo ficou muito relacionado à chamada Revolução Verde, que trouxe novas tecnologias para a agricultura. A ideia era aumentar a produção de alimentos utilizando máquinas, fertilizantes, sementes melhoradas e defensivos agrícolas.

Com o passar do tempo, o Brasil também aumentou bastante sua produção de produtos agrícolas destinados à exportação. Grandes áreas passaram a ser utilizadas para o cultivo de soja, milho, algodão e outras culturas. Quanto maior a área cultivada, maior também pode ser a necessidade de controlar pragas e plantas daninhas.

Outro fator importante foi o crescimento das monoculturas, que são plantações de apenas um tipo de cultura em uma determinada área. Quando uma região possui grandes extensões da mesma planta, algumas pragas podem encontrar condições melhores para se espalhar.

Com isso, os agrotóxicos passaram a fazer parte do modelo de produção de muitas propriedades brasileiras. Atualmente, existe uma legislação que estabelece regras para o registro, comercialização, transporte e utilização desses produtos.

Mesmo com essas regras, ainda existem preocupações sobre o uso excessivo. Por isso, atualmente também existe uma busca por técnicas que permitam produzir de forma eficiente utilizando menos produtos químicos.

2.3 Quais são os principais produtos agrícolas brasileiros associados ao uso de agrotóxicos?

Entre os principais produtos agrícolas brasileiros relacionados ao uso de agrotóxicos estão a soja, o milho, o algodão, a cana-de-açúcar e o café. Essas culturas possuem grande importância para a economia brasileira e ocupam grandes áreas de produção.

A soja é um dos principais exemplos. O Brasil produz grandes quantidades desse produto e uma parte significativa é destinada à exportação. Durante o cultivo, podem aparecer plantas daninhas, insetos e doenças que prejudicam a plantação. Por isso, diferentes produtos podem ser utilizados para proteger a lavoura.

O milho também possui uma grande área cultivada no país. Assim como a soja, pode sofrer com diferentes tipos de pragas e doenças. O controle desses problemas é importante para que o produtor não tenha uma perda muito grande na produção.

O algodão também pode precisar de bastante cuidado porque algumas pragas podem causar grandes prejuízos. A cana-de-açúcar, que é importante para a produção de açúcar e etanol, também pode utilizar produtos para controlar plantas daninhas e outros problemas.

Já o café é uma cultura importante principalmente para algumas regiões do Brasil. Doenças e pragas podem prejudicar a qualidade e a quantidade do café produzido.

Porém, isso não significa que todos os agricultores utilizem a mesma quantidade de agrotóxicos. O uso depende de vários fatores, como o clima, o tipo de solo, a cultura, o tamanho da propriedade, a presença de pragas e as técnicas utilizadas pelo produtor.

2.4 Quais são os principais agrotóxicos ou ingredientes ativos utilizados no Brasil?

Existem muitos tipos de agrotóxicos utilizados no Brasil, e cada um possui uma função diferente. Alguns ingredientes ativos bastante conhecidos são glifosato, mancozebe, 2,4-D, atrazina e acefato.

O glifosato, por exemplo, é muito conhecido por ser utilizado no controle de plantas daninhas. Ele pode ser usado em diferentes sistemas de produção, dependendo da cultura e das regras de aplicação.

O mancozebe é utilizado principalmente no controle de doenças causadas por fungos. Já a atrazina é um herbicida usado para controlar determinadas plantas daninhas em culturas específicas. O 2,4-D também é utilizado principalmente como herbicida.

A utilização desses produtos precisa seguir regras específicas. Não é simplesmente escolher qualquer produto e aplicar na plantação. É necessário verificar se ele é permitido para determinada cultura e seguir a quantidade e as instruções indicadas.

Também é importante lembrar que os agrotóxicos podem apresentar diferentes níveis de risco. Por isso, os agricultores precisam receber orientação e utilizar equipamentos de proteção quando forem manusear esses produtos.

O problema não está apenas na existência desses produtos, mas principalmente na forma como eles são utilizados. Quando existe exagero ou falta de cuidado, os riscos para o meio ambiente e para as pessoas podem aumentar.

2.5 Quais países apresentam elevado consumo de agrotóxicos? Compare o Brasil com pelo menos dois outros países.

O Brasil, os Estados Unidos e a China são exemplos de países que possuem uma agricultura de grande escala e utilizam muitos produtos para proteção das plantações.

O Brasil possui grandes áreas destinadas principalmente à produção de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e outras culturas. A produção agrícola possui grande importância para a economia brasileira e também para as exportações.

Nos Estados Unidos, a agricultura também é bastante mecanizada e possui grandes áreas de cultivo. Milho, soja e trigo são alguns dos produtos importantes na agricultura do país. Assim como no Brasil, os produtores utilizam diferentes tecnologias para aumentar a produção e controlar problemas nas plantações.

A China possui uma situação um pouco diferente. O país possui uma população muito grande e precisa produzir uma quantidade enorme de alimentos. Sua agricultura é bastante intensa e também utiliza produtos para controlar pragas e doenças.

Apesar de os três países utilizarem muitos agrotóxicos, não é correto comparar somente a quantidade total. É necessário observar o tamanho da área agrícola, os tipos de culturas e as características de cada país.

O Brasil possui uma grande extensão territorial e muitas áreas destinadas à agricultura. Por isso, quando se fala em quantidade total de produtos utilizados, o tamanho da agricultura brasileira precisa ser levado em consideração.

2.6 Quais são os principais impactos ambientais associados ao uso inadequado de agrotóxicos?

Um dos principais problemas relacionados ao uso inadequado dos agrotóxicos é a contaminação do meio ambiente. Quando o produto é aplicado de forma errada, ele pode chegar ao solo, aos rios, córregos e outras fontes de água.

A chuva também pode ajudar a levar resíduos dos produtos para locais próximos. Dessa forma, uma aplicação feita em uma plantação pode acabar afetando áreas que não eram o objetivo do tratamento.

Os agrotóxicos também podem prejudicar animais e insetos. As abelhas são um exemplo importante, pois participam da polinização de várias plantas. Se forem atingidas por determinados produtos, podem sofrer consequências e isso também pode prejudicar o equilíbrio dos ecossistemas.

Outro problema é que alguns produtos podem afetar organismos presentes no solo. O solo possui vários seres vivos que participam da decomposição e de outros processos importantes para a agricultura.

Também existe o problema da resistência das pragas. Quando o mesmo produto é utilizado várias vezes, algumas pragas podem se tornar resistentes. Com isso, o produto pode deixar de funcionar tão bem e o agricultor pode acabar aumentando a quantidade ou procurando outros produtos.

Por isso, o uso correto e controlado é muito importante. Além disso, utilizar diferentes métodos de controle pode ajudar a diminuir a quantidade de agrotóxicos aplicada.

2.7 Quais podem ser os impactos dos agrotóxicos sobre a saúde humana, especialmente para trabalhadores rurais?

Os trabalhadores rurais são algumas das pessoas que possuem maior possibilidade de entrar em contato com os agrotóxicos. Isso pode acontecer durante o preparo, transporte ou aplicação dos produtos.

O contato também pode acontecer quando o trabalhador entra em uma área que recebeu o produto antes do período recomendado. Por isso, existem regras para evitar que as pessoas tenham contato com a plantação logo depois da aplicação.

Os efeitos na saúde dependem do tipo de produto, da quantidade e do tempo de exposição. Em alguns casos, uma exposição pode causar intoxicação, irritações ou outros problemas.

Por esse motivo, os trabalhadores precisam utilizar os equipamentos de proteção recomendados. Também é importante armazenar os produtos corretamente e seguir as informações presentes nos rótulos e nas orientações técnicas.

Outro ponto importante é evitar que os produtos sejam aplicados perto de casas, escolas, rios ou outras áreas onde possam atingir pessoas e animais.

Além dos trabalhadores, existe preocupação com a população em geral, principalmente em relação aos resíduos que podem permanecer nos alimentos. Por isso, existem órgãos responsáveis pela fiscalização e pelo controle dos produtos utilizados na agricultura.

A melhor forma de diminuir os riscos é evitar o uso desnecessário, seguir corretamente as orientações e procurar métodos que reduzam a necessidade desses produtos.

2.8 Qual é a importância econômica dos agrotóxicos para a agricultura brasileira?

Os agrotóxicos possuem importância econômica porque ajudam a proteger as plantações. Quando uma lavoura é muito afetada por uma praga ou doença, o produtor pode perder uma parte grande da produção e ter prejuízo.

Por exemplo, em uma grande plantação de soja, uma infestação pode se espalhar rapidamente. Se não houver algum tipo de controle, a produção pode diminuir. Dessa forma, os produtos utilizados para proteger a plantação podem ajudar a evitar perdas.

Isso também possui relação com a economia brasileira. O Brasil é um grande produtor e exportador de produtos agrícolas. Soja, milho, café, açúcar e outros produtos movimentam dinheiro e geram empregos em diferentes áreas.

Porém, não podemos pensar somente nos benefícios econômicos. Os impactos ambientais e os problemas de saúde também podem gerar custos para a sociedade.

Se o uso inadequado causar contaminação de água ou do solo, por exemplo, pode ser necessário gastar dinheiro para recuperar essas áreas. Da mesma forma, problemas de saúde causados pela exposição podem gerar gastos para as famílias e para o sistema de saúde.

Então, os agrotóxicos possuem importância para a agricultura, mas seu uso precisa ser responsável. O objetivo deve ser manter a produção sem causar problemas que possam trazer prejuízos ainda maiores no futuro.

2.9 Quais alternativas podem contribuir para reduzir o uso de agrotóxicos?

Existem várias alternativas que podem ajudar a diminuir o uso de agrotóxicos. Uma delas é o Manejo Integrado de Pragas, que consiste em acompanhar a plantação e utilizar diferentes formas de controle em vez de depender somente de produtos químicos.

O controle biológico também é uma alternativa. Nesse método, são utilizados organismos que ajudam a controlar determinadas pragas. Dessa maneira, é possível diminuir a necessidade de utilizar produtos químicos.

Outra opção é a rotação de culturas. Em vez de plantar sempre a mesma cultura no mesmo local, o produtor pode alternar diferentes tipos de plantas. Isso pode ajudar a diminuir a presença de algumas pragas e doenças.

Também existem plantas e sementes que possuem maior resistência a determinadas doenças ou pragas. O uso dessas variedades pode ajudar o produtor a diminuir a necessidade de algumas aplicações.

A agricultura orgânica também busca reduzir o uso de produtos químicos convencionais. Nesse tipo de produção existem regras específicas e são utilizados métodos e produtos permitidos para esse sistema.

Além dessas alternativas, é importante que o agricultor acompanhe a plantação com frequência. Se uma praga for identificada no começo, pode ser mais fácil controlá-la sem precisar utilizar uma grande quantidade de produto.

Portanto, reduzir o uso de agrotóxicos não significa simplesmente abandonar todos os produtos. Significa procurar maneiras mais inteligentes de produzir e utilizar os produtos químicos somente quando realmente forem necessários.

2.10 É possível produzir alimentos em grande quantidade reduzindo o uso de agrotóxicos?

Na nossa opinião, é possível reduzir o uso de agrotóxicos e continuar produzindo alimentos em grande quantidade. Porém, isso não aconteceria de uma hora para outra e exigiria mudanças nas formas de produção.

Uma das maneiras seria aumentar o uso do Manejo Integrado de Pragas. Antes de aplicar um produto, o agricultor pode verificar se realmente existe uma quantidade de pragas que justifique a aplicação. Isso evita gastar produto sem necessidade.

O controle biológico também pode ser mais utilizado. Em alguns casos, organismos naturais conseguem controlar as pragas e diminuir a necessidade de produtos químicos.

A rotação de culturas e o uso de variedades mais resistentes também podem ajudar. Essas práticas não resolvem todos os problemas, mas podem diminuir a quantidade de aplicações necessárias.

Outra coisa importante é investir em pesquisa e tecnologia. Quanto mais conhecimento existir sobre as pragas, doenças e formas de controle, maiores serão as chances de encontrar maneiras de produzir usando menos produtos químicos.

No Brasil, os bioinsumos também vêm ganhando espaço. Eles podem ser utilizados em diferentes situações e representam uma possibilidade de diminuir a dependência de alguns produtos químicos.

Mesmo assim, achamos que não é possível simplesmente eliminar todos os agrotóxicos de uma vez. Existem situações em que eles ainda podem ser necessários para evitar grandes perdas. O mais importante é usar somente quando for necessário e sempre de maneira correta.

3. CONCLUSÃO

Os agrotóxicos fazem parte da agricultura brasileira e mundial e possuem uma função importante no controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Eles ajudam a proteger as plantações e podem diminuir as perdas dos agricultores, principalmente em grandes áreas de produção.

Ao mesmo tempo, o uso desses produtos precisa ser feito com muito cuidado. Quando são utilizados de maneira incorreta ou em excesso, podem causar problemas para o meio ambiente, contaminar o solo e a água, prejudicar animais e insetos e também trazer riscos para a saúde das pessoas, principalmente dos trabalhadores rurais.

Durante o trabalho, foi possível perceber que o problema não é apenas o uso dos agrotóxicos, mas principalmente a forma e a quantidade em que eles são utilizados. Por isso, é importante ter fiscalização, orientação e responsabilidade durante todas as etapas, desde a compra até a aplicação e o descarte.

Também percebemos que existem outras formas de proteger as plantações, como o controle biológico, a rotação de culturas, o manejo integrado de pragas e a agricultura orgânica. Essas alternativas podem ajudar a diminuir a dependência dos produtos químicos.

Na nossa opinião, é possível continuar produzindo alimentos em grande quantidade e, ao mesmo tempo, reduzir o uso de agrotóxicos. Para isso, é necessário investir em pesquisa, tecnologia e técnicas de produção mais sustentáveis.

Assim, o objetivo não precisa ser simplesmente deixar de usar agrotóxicos, mas usar menos, usar melhor e procurar alternativas sempre que possível. Dessa maneira, podemos ter uma agricultura produtiva, mas também mais preocupada com a saúde das pessoas e com a preservação do meio ambiente.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Agrotóxicos. Brasília, DF: Ministério da Agricultura e Pecuária.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Boas práticas agrícolas. Brasília, DF: Ministério da Agricultura e Pecuária.

BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Relatórios de comercialização de agrotóxicos. Brasília, DF: IBAMA.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Produtos fitossanitários. Brasília, DF: Ministério da Agricultura e Pecuária.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manejo integrado de pragas e agricultura sustentável. Brasília, DF: Embrapa.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Pesticides use and trade: 1990–2024. Roma: FAO.